

מפת הפקודות: תצוגה וסטטוס

תמצית לפי משימה, עם דוגמאות שימוש. כל הפקודות מורצות מתיקיית השורש של הפרויקט.

מזהי יחידה, נתיבי קבצים וכתובות שרת בדוגמאות הם מציייני מקום ויש להחליפם. דוגמאות התפעול משתמשות בסביבת נייר; זו אינה בדיקת מוכנות של פריסה מסוימת.

מצבי התפעול: הדמיה פנימית, מסחר נייר ומסחר חי. בחירת מצב חייבת להתאים לפריסה ולחשבון. השמטת מזהה יחידה עשויה להרחיב את הפעולה לכל היחידות הנתמכות בסביבה.

```
--mode incubation    --mode paper    --mode live
```

שורות פקודה ארוכות משתמשות בסימן ההמשך של סביבת הפקודות. יש להעתיק גם את שורת ההמשך; מציייני המקום דורשים החלפה לפני הרצה.

ממשק המחקר

אסטרטגיות, תיקים, ניתוחים ולוגים. הכתובת המקומית מופיעה מתחת לפקודה.

```
uv run python -m alpha.bench
# http://127.0.0.1:8765
```

ממשק התפעול

מצב יחידות המסחר והאירועים. פתיחת הממשק אינה מפעילה את המתזמן.

```
uv run python -m alpha.live.dashboard_v3
# http://127.0.0.1:8080
```

תמונת בריאות כוללת

דוח קריאה בלבד לכל היחידות הפעילות בסביבה: חומרה, עדכניות והפעולה הנדרשת.

```
uv run python -m alpha.live.runner ops_report --mode paper --json
```

מצב יחידת מסחר

מצב היחידה והמחזור הנוכחי, ללא שליחת הוראות.

```
uv run python -m alpha.live.runner status --mode paper --pod-id YOUR_POD_ID
```

מה צפוי לקרות ומתי

מציג את הפעולה הבאה שהמתזמן מצפה לבצע ואת מועד הביצוע.

```
uv run python -m alpha.live.scheduler_service next_due --mode paper --pod-id YOUR_POD_ID
```

צפייה בהחלטה ובתוכנית ההוראות

הראשונה מציגה את החלטת האסטרטגיה; השנייה את תוכנית ההוראות המדויקת.

```
uv run python -m alpha.live.runner show_decision_plan --mode paper --pod-id YOUR_POD_ID
uv run python -m alpha.live.runner show_vplan --mode paper --pod-id YOUR_POD_ID
```

תצוגה אינה בהכרח נטולת כתיבה: פקודות סטטוס ותוכניות עשויות לרשום מטא-נתוני אבחון במסד. בדוח הבריאות הכולל מוגדר חוזה קריאה בלבד.

מחזור מסחר: בדיקה והפעלה

פקודות ההפעלה משנות מצב. שליחה אוטומטית תלויה בהגדרות הפריסה; במסחר חי הן עשויות לשלוח הוראות אמיתיות.

בדיקת מוכנות עמוקה

בודקת תצורה, נתונים ומצב ברוקר. עשויה לסנכרן תמונות נתונים; אינה קריאה בלבד.

```
uv run python -m alpha.live.runner doctor --mode paper --pod-id YOUR_POD_ID --json
```

מחזור ידני יחיד

מטפל בעבודה שהגיעה זמנה: שער נתונים, החלטה, תוכנית, ולעיתים שליחה והתאמה.

```
uv run python -m alpha.live.runner tick --mode paper --pod-id YOUR_POD_ID
```

מעבר יחיד דרך המתזמן

מיישם את בחירת המשימה והעיתוי של המתזמן, פעם אחת.

```
uv run python -m alpha.live.scheduler_service run_once --mode paper --pod-id YOUR_POD_ID
```

מתזמן רציף

ממתין ומפעיל עבודה כשהיא נדרשת; עשוי גם לתעד מצב חשבון בסוף היום.

```
uv run python -m alpha.live.scheduler_service serve --mode paper --pod-id YOUR_POD_ID
```

שליחת תוכנית שנבדקה

יש להחליף את מזהה התוכנית במספר המדויק שאושר לבדיקה ושליחה.

```
uv run python -m alpha.live.runner submit_vplan --mode paper --pod-id YOUR_POD_ID --vplan-id VPLAN_ID
```

התאמה מול הברוקר לאחר ביצוע

קוראת ביצועים ופוזיציות ומעדכנת את מצב היחידה בהתאם.

```
uv run python -m alpha.live.runner post_execution_reconcile --mode paper --pod-id YOUR_POD_ID
```

צילום מצב בסוף היום

מתעדת מזומן, פוזיציות ושווי חשבון. זו כתיבת מצב, לא תצוגה בלבד.

```
uv run python -m alpha.live.runner eod_snapshot --mode paper --pod-id YOUR_POD_ID
```

דוח ביצועים

מציג הוראות וביצועים, ובמידת הזמינות גם מחיר פתיחה והחלקה.

```
uv run python -m alpha.live.runner execution_report --mode paper --pod-id YOUR_POD_ID
```

המסלול הידני מתאים רק כשהשליחה האוטומטית כבויה בתצורת הפריסה:

```
[tick] -> [review DecisionPlan / VPlan] -> [submit] -> [reconcile]
```

מחקר: בדיקה היסטורית וניתוחים

הרצות מחקר עשויות לשמור תוצרים ולצורך זמן חישוב. הן אינן אישור להפעלת מסחר חי.

הרצה בודדת של אסטרטגיה

בדיקה היסטורית ושמירת דוח. שם האסטרטגיה כאן הוא דוגמה קיימת.

```
uv run python strategies/run_strategy.py strategy_mr_dv2
```

בדיקת טעינה בלבד

מוודאת שהמודול נטען; אינה מריצה בדיקה היסטורית מלאה.

```
uv run python strategies/run_strategy.py strategy_mr_dv2 --dry-run
```

חבילת הניתוחים הרגילה

ברירת המחדל: תוצאה בסיסית, קיבולת ותזמון ביצוע.

```
uv run python scripts/research/run_strategy_analysis.py strategy_mr_dv2
```

כל חמשת הניתוחים בתזמור אחד

כוללת גם סיכון ומבחני לחץ; ממשיכה לניתוח הבא גם אם ניתוח קודם נכשל.

```
uv run python scripts/research/run_strategy_analysis.py strategy_mr_dv2 `
--analysis vanilla --analysis capacity --analysis timing `
--analysis risk --analysis stress --keep-going
```

קיבולת

בודקת השפעת גודל ההון על הביצועים והביצוע לפי הנחות הניתוח.

```
uv run python strategies/run_capacity_analysis.py strategy_mr_dv2
```

תזמון כניסה ויציאה

השוואת חלופות תזמון. כאן נדרש נתיב מודול מנוקד, ולא רק שם קצר.

```
uv run python scripts/research/execution_timing_analyzer.py `
strategies.taa_df.strategy_taa_df_btal_fallback_tqqq_vix_cash
```

סיכון ואי-ודאות

דגימה מחדש של מקטעי תשואות; בדוגמה חמש מאות סימולציות.

```
uv run python strategies/run_risk_analysis.py strategy_mr_dv2 --simulation-count 500
```

משברים ומבחני לחץ

הראשונה משחזרת חלונות משבר; השנייה בוחנת התחלה לפני משבר. יש לבחור מפתח נתמך.

```
uv run python strategies/run_crisis_replay.py STRATEGY_KEY
uv run python strategies/run_stress_test.py STRATEGY_KEY --launch-offset 21
```

דגלים שימושיים: בחירת ניתוח מסוים, המשך לאחר כשל, שינוי תיקיית תוצרים וביטול שמירת דוחות. התמיכה המדויקת משתנה בין הסקריפטים; בדקו בעזרה.

```
--analysis risk --keep-going --output-dir results --no-save
```

תיקים, וריאנטים ובדיקות קוד

שילוב תוצאות שמורות והרצה מחודשת של כל רכיבי התיק הם שני מסלולים שונים; יש להתאים את סכמת הקובץ לרץ.

תיק מתוצאות אסטרטגיות שמורות

משלב תוצאות שכבר חושבו. אינו מריץ מחדש את האסטרטגיות.

```
uv run python strategies/run_portfolio.py portfolios/multipod.yaml --capital 200000
```

תיק מחישוב מלא מחדש

יש לספק קובץ בסכמת מנהל התיקים. עובד יחיד מתאים להרצה סדרתית ולאבחון.

```
uv run --python 3.12 python strategies/run_portfolio_manager.py `
portfolios/YOUR_PORTFOLIO.yaml --max-workers 1
```

חבילת וריאנטים מוכנה

דוגמה להשוואת וריאנטים של מגמה. משפחות נוספות מרוכזות במסמך הפקודות.

```
uv run python strategies/momentum/run_smooth_trend_variant_suite.py `
--universes sp500,mid400
```

השוואה לייחוס היסטורי

משווה מצב יחידה לייחוס שנבחר. השוואה תקפה מחייבת התאמת תאריכים, הון ותזמון.

```
uv run python -m alpha.live.runner compare_reference --mode paper --pod-id YOUR_POD_ID `
--reference-strategy-pickle PATH_TO_REFERENCE.pkl --html
```

גיליון הוראות לסקירה ידנית

מייצא החלטה ותוכנית הוראות לקובץ גיליון; אינו שולח את ההוראות.

```
uv run python -m alpha.live.runner export_trade_sheet --mode paper --pod-id YOUR_POD_ID
```

התקנת תלויות ומחברת מחקר

הראשונה מעדכנת את סביבת התלויות; השנייה פותחת מחברת אינטראקטיבית.

```
uv sync
uv run jupyter notebook
```

בדיקות אוטומטיות: הכול או קובץ ממוקד

בחרו בדיקות לפי השינוי. השורה השנייה מדגימה קובץ בדיקות קיים.

```
uv run pytest
uv run pytest tests/test_zero_share_fill.py -q
```

מיון השפעת שינוי ועזרה

הכלי ממליץ על עומק בדיקה; העזרה מציגה את הפרמטרים של כל כניסה.

```
uv run python scripts/review/triage.py --base origin/main
uv run python -m alpha.live.runner --help
uv run python strategies/run_stress_test.py --help
```

נתונים, ניטור ואיסוף אבחון

בדיקות חיבור, סנכרון והפעלת שירותים הן פעולות שונות. שם הכולל בדקה אינו מבטיח היעדר כתיבה או גישה לברוקר.

ייצוא תמונת נתונים בשרת

דורש צומת נתונים מתאים, תיקיית יעד ופרופיל מפורש.

```
uv run python scripts/export_norgate_snapshot.py `
--snapshot-root PATH_TO_SNAPSHOTS --profile norgate_eod_sp500_pit
```

הפעלת שרת הנתונים

מפעיל את שירות התמונות ואת בדיקת השרת בצומת הנתונים.

```
.\scripts\start_norgate_server.cmd
```

סנכרון ובדיקת לקוח

מוריד תמונות ללקוח. גם בדיקת הלקוח כוללת סנכרון ועשויה לשנות קבצים.

```
uv run python scripts/sync_norgate_snapshots_api.py --api-url http://YOUR_HOST:8787
uv run python scripts/doctor_norgate_client.py
```

חבילת אבחון בסיסית

אוספת קבצים לתיקיית תוצאות ולארכיון. אינה מפעילה מחזור מסחר או התאמה.

```
.\scripts\collect_vps_debug_bundle.ps1 -Mode live -PodId YOUR_POD_ID
```

בדיקת חיבור לברוקר

קוראת חשבון, פוזיציות והוראות. יש להשתמש במזהה חיבור פנוי ובהגדרות הפריסה.

```
uv run python scripts/live_debug/ibkr_connectivity_probe.py `
--release-manifest-path PATH_TO_RELEASE.yaml --client-id UNUSED_ID --json
```

קריאת תוצאת הניטור האחרונה

בדקו גם את זמן יצירת הדוח. דוח ישן אינו הוכחה למצב הנוכחי.

```
Get-Content alpha/live/logs/ops_report_latest.json
Get-ScheduledTaskInfo -TaskName AlphaLiveOpsWatchdog
```

הפעלת ניטור ורישום משימה קבועה

הרצה ידנית שומרת דוח ועשויה לשלוח התראות. הפקודה השנייה רושמת משימה מתוזמנת.

```
uv run python scripts/live_ops_watchdog.py --mode live --json
.\scripts\setup_live_ops_watchdog_task.ps1 -Mode live
```

בכל פקודות היחידה יש לשמור על אותו מצב, מזהה יחידה, שורש פריסות ומסד נתונים. אם בפריסה נדרש נתיב מפורש, הוסיפו את אותם דגלים לכל הפקודות הרלוונטיות. אין להפעיל יחידה שכבר סוחרת עם מסד ריק חדש.

```
--releases-root PATH_TO_RELEASES --db-path PATH_TO_EXISTING_DB
```

מקורות: מסמך הפקודות, מדריך ההפעלה, חוזה דוח הבריאות והקוד המקומי. זו תמצית שימושית, לא קטלוג מלא של כל פרמטר. התחביר וההתנהגות נבדקו בקריאה; הפקודות התפעוליות לא הורצו.

COMMANDS.md | LIVE_START_HERE.md | docs/live/LIVE_RUNBOOK.md | INSPECTOR_CONTRACT.md